

TÉCNICO RESOLVE

Schema do Banco de Dados

SGBD	SQLite
Arquivo	backend/database/tecnico_resolve.db
Definição	backend/database/schema.sql

Tabela: usuarios

Armazena tanto clientes quanto técnicos. O campo perfil diferencia os dois tipos.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
`id`	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
`nome`	TEXT	NOT NULL	Nome completo do usuário
`email`	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	E-mail de acesso (único no sistema)
`telefone`	TEXT	NOT NULL	Telefone de contato
`perfil`	TEXT	NOT NULL, CHECK	Tipo: CLIENTE ou TECNICO
`especialidade`	TEXT	—	Área de atuação do técnico
`senha`	TEXT	NOT NULL	Hash da senha (PBKDF2-SHA256)
`criado_em`	TEXT	NOT NULL, DEFAULT now	Data e hora do cadastro

• Valores aceitos em perfil: CLIENTE, TECNICO

Tabela: chamados

Representa as solicitações de suporte abertas por clientes e atendidas por técnicos.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
`id`	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
`cliente_id`	INTEGER	NOT NULL, FK → usuarios	Cliente que abriu o chamado
`tecnico_id`	INTEGER	FK → usuarios(id)	Técnico que aceitou (null até aceite)
`tipo_servico`	TEXT	NOT NULL, CHECK	Categoria: CELULAR NOTEBOOK INTERNET OUTRO
`descricao`	TEXT	NOT NULL	Descrição detalhada do problema
`status`	TEXT	NOT NULL, CHECK, DEFAULT	Estado: ABERTO ACEITO EM_ANDAMENTO CONCLUIDO RECUSADO
`criado_em`	TEXT	NOT NULL, DEFAULT now	Data e hora da abertura
`atualizado_em`	TEXT	NOT NULL, DEFAULT now	Data e hora da última atualização

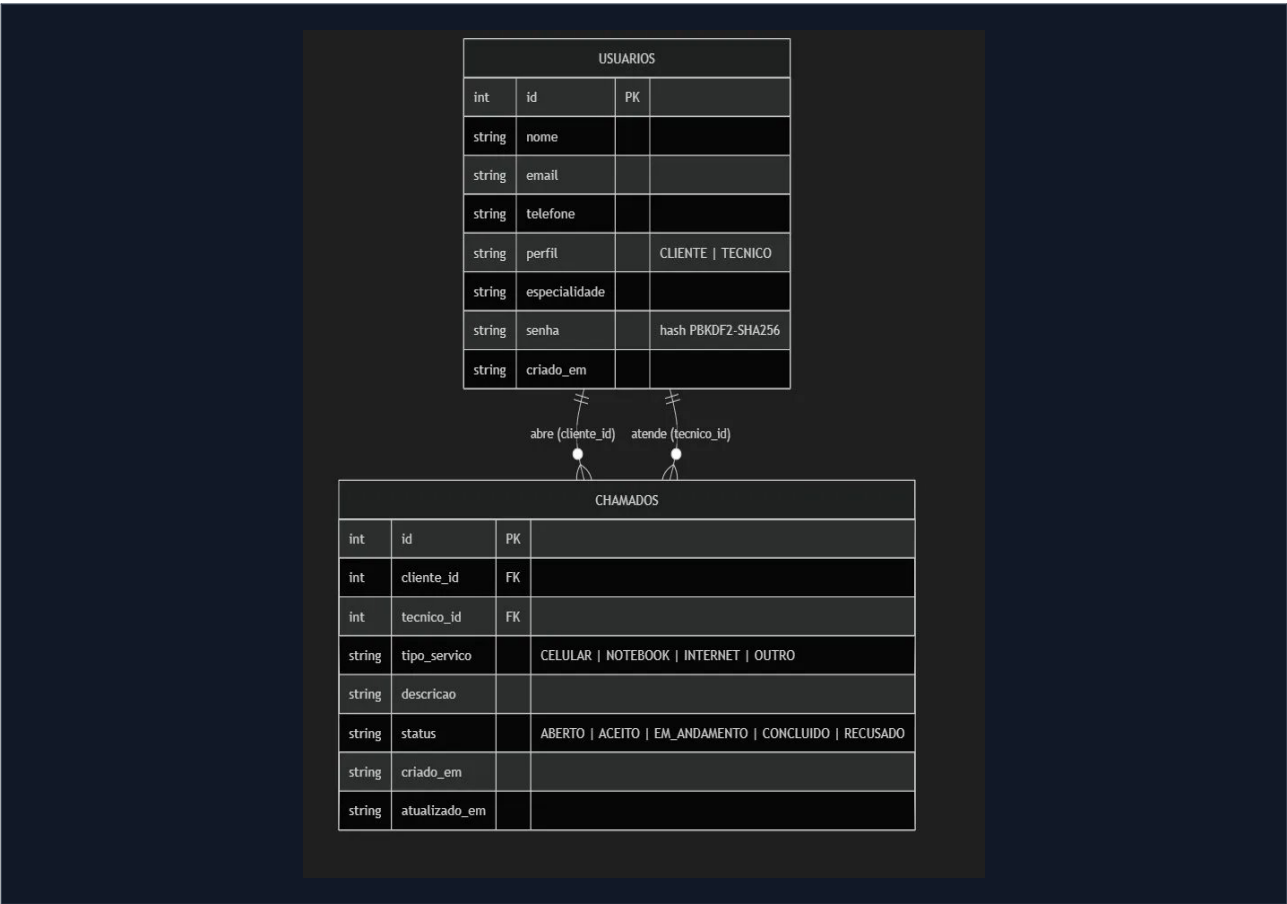
• Valores aceitos em tipo_servico: CELULAR, NOTEBOOK, INTERNET, OUTRO

• Valores aceitos em status: ABERTO, ACEITO, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDO, RECUSADO

Relacionamentos

De	Para	Cardinalidade	Via
usuarios(id)	chamados(cliente_id)	1 cliente → N chamados	FK cliente_id
usuarios(id)	chamados(tecnico_id)	1 técnico → N chamados	FK tecnico_id

Diagrama Entidade-Relacionamento



Fluxo de Status



Regras de transição:

- Um chamado ABERTO pode ser ACEITO ou RECUSADO por um técnico.
- Um chamado ACEITO pode ser movido para EM_ANDAMENTO ou RECUSADO (técnico desiste após aceitar).
- Apenas chamados em EM_ANDAMENTO podem ser marcados como CONCLUIDO.

Observações de Segurança

Hash de senha	A senha nunca é armazenada em texto plano — apenas o hash gerado por <code>werkzeug.security.generate_password_hash</code> (algoritmo PBKDF2-SHA256).
Resposta da API	A senha nunca é retornada nas respostas da API (ausente no <code>to_dict()</code> do model).

